



MATHEMATICS SSC-I (Science Group)

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر تمام مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سید فضل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	0	8	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} =$		$\frac{1}{2}$	2	$\sqrt{2}$	16	☐	☐	☐	☐
2. The scientific notation of 345.6 is: 345.6 کی سائنٹفک نوٹیشن کیا ہے؟		3.456×10^2	3.456×10^3	3.456×10^{-2}	3.456×10^{-3}	☐	☐	☐	☐
3. Given relation R is a subset of _____, if: $X=\{2,4,6\}$ $Y=\{1,3,5\}$ $R=\{(1,2),(3,4),(5,6)\}$ دیا گیا ریلیشن R کس کا سب سیٹ ہو گا؟		$X \times X$	$X \times Y$	$Y \times X$	$Y \times Y$	☐	☐	☐	☐
4. What statement does the shaded region represent? شیڈڈ ریجن کس سٹیٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے؟		$A \cap B \cap C$	$(A \cap B) \cap C$	$B \cap C$	$A \cup C$	☐	☐	☐	☐
5. Factorization of: $49a^2 - 28ab + 4b^2 =$ دیے گئے فقرے کی تجزیہ:		$(7a+2b)^2$	$(49a-4b)^2$	$(7a-2b)^2$	$(7a-28b)^2$	☐	☐	☐	☐
5. If x is smaller than 10, then which statement is TRUE? اگر x عدد 10 سے چھوٹا ہے تو کون سی سٹیٹمنٹ درست ہے؟		$x \geq 20$	$x \leq 10$	$x < 10$	$x > 10$	☐	☐	☐	☐
7. Slope of a line passing through two points (3,5) and (9,11) is: نقطہ (3,5) اور (9,11) سے گزرتی لائن کی سلوپ:		$\frac{8}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{8}{4}$	☐	☐	☐	☐
3. At what angle do the given lines intersect each other? $y = \frac{2}{3}x - 4$ $y = \frac{-3}{2}x + 4$ دی گئی لائنز ایک دوسرے کو کس زاویہ پر قطع کرتی ہیں؟		0°	45°	90°	180°	☐	☐	☐	☐



Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
9. What is the value of x in the given similar triangles?	دی گئی متشابه مثلثوں میں x کی ویلیو کیا ہے؟	1	2	3	6	☐	☐	☐	☐
10. What is the value of measure angle C in the figure?	دی گئی شکل میں زاویہ C کی مقدار ارکتی ہے؟	29.1°	60.94°	56.25°	33.75°	☐	☐	☐	☐
11. The bearing of A from O is:	نقطہ A کی بیرنگ کیا ہے؟	035°	055°	125°	305°	☐	☐	☐	☐
12. The three medians of any triangle are:	کسی مثلث کے وسطانیے _____ ہوتے ہیں۔	Concurrent inside مثلث کے اندر ہم نقطہ	Concurrent outside مثلث کے باہر ہم نقطہ	Collinear ہم خط	Mutually perpendicular باہمی عمود	☐	☐	☐	☐
13. The median of the given data is: 77, 79, 82, 86, 90, 92, 93	دیے گئے مواد کا وسطانیہ کیا ہوگا؟	79	82	86	88	☐	☐	☐	☐
14. What is the probability of getting Tail, if a fair coin is tossed once?	اگر ایک مناسب سکہ اچھالا جائے تو 'ٹیل' آنے کا کتنا امکان ہے؟	0	$\frac{1}{2}$	1	2	☐	☐	☐	☐
15. A die was rolled 50 times, and the number 4 appeared 15 times. What is the relative frequency of rolling a 4?	لڈو کا ایک دانہ 50 مرتبہ پھینکنے پر 15 مرتبہ نمبر 4 آیا۔ نمبر 4 کی ریلیٹیو فریکوئنسی کیا ہوگی؟	0.15	0.30	0.20	0.25	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25008-10081(B)—

ROLL NUMBER					





MATHEMATICS SSC– I

(Science Group)

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt the following parts.		(9 x 4 = 36)		سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء حل کریں۔													
(i)	Simplify the expression: $\left[\left(2a^{\frac{1}{2}}b^3 \right)^4 \times \left(4a^{-2}b^{-6} \right)^{-\frac{1}{2}} \right]^{\frac{1}{3}}$	04	OR	Verify $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ for given sets using Venn diagram. $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 5\}$ and $C = \{3, 4, 6\}$ درج سیٹوں سے بذریعہ وین اشکال ثابت کریں کہ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	04												
(ii)	On what bearing is a ship sailing if it is heading position is? a Towards East b Towards South East c Towards West d Towards North West	04	OR	For the given sets: $X = \{1, 9\}$ $Y = \{2, 4, 6\}$ a Find Cartesian Product $X \times Y$ b List all the ordered pairs of the relation $R = \{(x, y) x \in X, y \in Y, x > y\}$	04												
(iii)	A radioactive substance decays according to the formula $M = 200 \times 10^{-0.05t}$, where 'M' is mass in grams and 't' is time in years. a Use logarithms to express 't' in terms of 'M' b Find time 't' when mass 'M' reduces to 100 grams.	04	OR	Find the square root of $4x^4 + 12x^3 + 29x^2 + 30x + 25$	04												
(iv)	Solve the equation and represent the solution on a real number line: $\frac{3x-5}{4} = \frac{2x+1}{3}$	04	OR	Factorize: $(x^2 - 7x + 4)(x^2 - 7x + 5) - 2$	04												
(v)	Prove that: $\frac{\sin \theta}{(1 - \cos \theta)} = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$	04	OR	Find equation of a straight line passing through the point (3, 2) and the point of intersection of given lines. $x - y - 1 = 0, \quad x + y - 3 = 0$	04												
(vi)	A 10-meter-long ladder is leaning against a vertical wall. The foot of ladder is 6 m away from the base of wall. Find: a The angle that ladder makes with the ground. b The height at which ladder touches the wall.	04	OR	A bag contains 5 red, 3 blue and 2 green balls. One ball is drawn at random from the bag. Calculate the probability that: a The drawn ball is red. b The drawn ball is NOT blue.	04												
(vii)	A company wants to install a new cell phone tower so that it is equidistant from two existing towers located at P(2, 5) and Q(8, 3). Find equation of the locus where the new tower should be placed.	04	OR	Transform the given equation in: $3x + 2y - 18 = 0$ a Slope-Intercept form: $(y = mx + c)$. b Two-Intercepts form: $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \right)$	04												
(viii)	Two similar triangles have areas in the ratio 25:49. The base and height of the smaller triangle are 10 cm and 15 cm, respectively. Find the corresponding base and height of the larger triangle.	04	OR	The given data shows the distribution of weights (in kg) of 30 bags of rice. Calculate mean weight of the rice bags <table border="1"> <thead> <tr> <th>C-I</th><th>05-09</th><th>10-14</th><th>15-19</th><th>20-24</th><th>25-29</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>f</td><td>5</td><td>7</td><td>10</td><td>4</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	C-I	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	f	5	7	10	4	4	04
C-I	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29												
f	5	7	10	4	4												
(ix)	Solve the inequality, and plot the solution on real number line. $3x + 5 \leq 5 - 3(x + 2) \leq 6x - 10 \quad \forall x \in \mathbb{R}$	04	OR	A fair six-sided die is rolled 60 times. Calculate the expected frequency of a Rolling an even number side. b Rolling a prime number side.	04												

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions.

(3 x 8 = 24)

نوٹ: درج شدہ سوالات حل کریں۔

Q.3 Find HCF and LCM in simplified form using factorization method.

$$x^6 - 1, x^4 + x^2 + 1$$

درج الجبری جملوں کے عاواظ عظم اور ذواضاف اقل معلوم کریں۔

08

OR

Points $A(0,0)$, $B(2,0)$ and $C(1,\sqrt{3})$ are the vertices of a $\triangle ABC$. Find:

نقاط $A(0,0)$, $B(2,0)$ اور $C(1,\sqrt{3})$ ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں:

a Slopes of sides AB, BC and AC

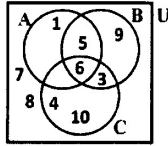
تینوں اطراف کی سلوپ

b Interior angles $\angle A$, $\angle B$ and $\angle C$

اندرونی زاویے

08

Q.4 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 $A = \{1, 2, 5, 6\}$, $B = \{3, 5, 6, 9\}$
 $C = \{3, 4, 6, 10\}$



The Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C. Find elements of the following sets using Venn diagram.

درج دیئے ہوئے یونیورسل سیٹ U اور سیٹس A, B اور C دکھائے گئے ہیں۔ بذریعہ وین ڈائیگرام درج شدہ کے ارکان معلوم کریں:

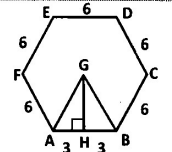
a	A^c, B^c, C^c	c	$B^c \cap C^c$
b	$A \cup B, (A \cup B)^c$	d	$B \cap C, (B \cap C)^c$

08

OR

For the given regular hexagonal roof ABCDEF of side measure 6m, find:

دی گئی متناوب مسدس ABCDEF کی ہر سائیڈ 6 سم ہے۔ درج شدہ معلوم کریں:



a	Angles $\angle AGB$ and $\angle AGH$	زاویے
b	Lengths $\overline{AH}$ and $\overline{GH}$	لمبائیاں $\overline{AH}$ اور $\overline{GH}$
c	The area of $\triangle AGB$	مثلث $\triangle AGB$ کا رقبہ
d	Area of the hexagonal roof	مسدس کا رقبہ

08

Q.5 Construct a triangle $\triangle ABC$ of sides measure $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC} = 5cm$,

ایک مثلث $\triangle ABC$ بنائیں جس میں $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{AC} = 5cm$,

a Construct perpendicular bisectors of the triangle.

مثلث کے عمودی نامصاف

b Write down the construction steps.

کنسٹرکشن سٹیپس لکھیے

08

OR

The given table shows distribution of marks obtained by 50 students in a mathematics test:

Calculate the median marks.

C-I	01-10	11-20	21-30	31-40	41-50
f	5	10	15	12	8

درج جدول میں ریاضی کے ٹیسٹ میں 50 طلبہ کے حاصل کردہ نمبروں کی تفصیل ہے۔ اس مواد کا وسطیہ معلوم کریں۔

08

— 1SA-I 25008 (B) —